

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 폐철근 공제 등 공사감독원 설계도서 검토 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사 등 6개 지사

조 치 부 서 ○○지역본부

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 CC지사 등 6개 지사(이하 “AA지사”, “BB지사”, “CC지사”, “DD지사”, “EE지사”, “FF지사” 라 한다)에서는 전라북도 관내 농업용수를 안정적으로 공급하고 재해예방을 위해 농업생산기반정비사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황

지사명	지구명	사업명	수혜면적 (ha)	주요 공종	사업비 (백만 원)
AA		수리시설개보수사업	220	○ 용수로 18조 L=7.442km	2,891
CC		배수개선	162.6	○ 배수로 23조 9.71km, 용수로 17조 6.92km 등	9,339
CC		배수개선	178.6	○ 배수장 및 배수문 신설 1개소, 배수로 3조 2.92km 등	19,717
CC		수리시설 개보수	146.0	○ 용배수로 17조 7.0km 등	3,325
DD		수리시설 개보수	30.0	○ 배수로 1조 1.58km 등	3,779
EE		수리시설개보수사업	403	○ 용수로 1조 0.84km, ○ 배수로 1조 2.8km	2,088
EE		수리시설개보수사업	130	○ 용수로 6조 6.64km	2,605
BB		수리시설 개보수	187.9	○ 용수로 14조 6.39km	4,607
FF		다목적 농촌용수	423.9	○ 양수장 1개소, 토출수조 1개소, 송수관로 1조 6.6km ○ 관수로 (용수간선 2조 9.7km, 용수지선 8조 6.8km)	29,380
FF		수리시설개보수사업	55	○ 배수로 6조 2.98km ○ 용수로 5조 1.91km	3,876

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「품셈 미정립분야 적용요령」 ‘7.6 고재처리¹⁾’에 따르면 ① 계약목적물의 시공 중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용 가치를 추산하여 재료비에서 공제, ② 철근콘크리트 기존 구조물의 철거, 해체, 이설로 발생하는 폐철근은 해당 공종의 재료비에서 선 공제하지 않고 고재처리비로 내역서에 별도 계상한 후 발생량에 따라 정산, ③ 내역서의 고재처리비를 공사원가계산서에 계상할 때는 간접공사비가 연동 감액되지 않도록 총원가 하단에 잠정금액(PS²⁾항목)으로 계상, ④ 폐철근의 발생량은 별도 산출 근거가 없는 경우 콘크리트 단위 체적당 0.8%로 잠정 계상, 공제율은 80%를 적용하도록 되어 있고,

같은 요령 7.13 철근 고임재 및 간격재에 따르면 수량에 대해 구조물의 종류 및 형태에 따라 m²당 [그림]과 같이 적용할 수 있다고 제시하고 있으며, 설치비는 철근 조립비용에 포함되어 있으므로 별도 계상하지 않아야 한다.

[그림] 철근 고임재 및 간격재(품셈 미정립분야 적용요령)

7.13 철근 고임재 및 간격재 (‘23년 신설)			
(1) 철근 조립시 고임재 및 간격재는 국가건설기준 『농업생산기반시설 철근 공사』의 부속재료 평을 따르며, 구조물의 종류 및 형태에 따라 다음과 같이 적용할 수 있다.			
			(m ²)
구 분		재 질	재료량
벽체용	복철근	콘크리트제,	8개
	단철근	플라스틱제 등	4개
Slab 및 기초용		콘크리트제, 플라스틱제 등	4개
(2) 설치비는 표준품셈 공통부분 『8-2-3 현장조립』에 따라 철근 조립비용에 포함되어 있으므로 별도 계상하지 않는다.			

한편, 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의

1) **시행일 : 2022. 12. 14.

2) PS(Provisional Sum): 발주 당시 정확한 수량 및 단가 산출이 어려운 항목의 경우 일식(一式)으로 물량 내역서에 명시한 항목 또는 금액으로서 물량이나 단가에 대한 잠정금액의 성격을 가짐

검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독해야 하고, 공사감독원은 시공자가 설계도서, 실제 시공 가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 규정하고 있다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고,

같은 예규 제19조2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서 간의 상호 모순 등에 의한 설계변경) 제2항 제3호에 따르면 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치 시키도록 되어 있으며,

설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 예규 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지, 현장조건과 부합하는지 여부 등을 검토하여 설계변경 사항이 발생하면 설계변경을 실시하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 구조물 헐기 시 폐철근 미공제

그런데 AA지사, CC지사 그리고 EE지사에서는 [표 2]과 같이 각각 **지구, *
**지구 배수개선사업, **지구 수리시설개보수사업의 철근콘크리트 구조물 헐기

공사비를 계상하면서 폐철근 공제를 계상하지 않아 총 96,176천 원 상당액이 과소하게 공제되었는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 구조물 헐기 폐철근 공제 미반영 내역

(단위: m³, 천 원)

지사명	지구명	사업명	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
			구조물 헐기	금액	구조물 헐기	금액	구조물 헐기	금액
합계					2,987.5	△96,176	2,987.5	△96,176
AA		수리시설개보수	-	-	65.6	△31,980	65.6	△31,980
CC		배수개선	-	-	116.9	△2,486	116.9	△2,486
EE		수리시설개보수	-	-	2,805	△61,710	2,805	△61,710

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함금액)

또한, EE지사에서 시행 중인 **지구 수리시설개보수사업을 추진하면서 기존 시설물의 철거, 해체, 이설 등으로 발생하는 폐철근에 대하여 원가계산서 내의 잠정금액(PS항목)으로 별도 계상하지 아니하고 구조물 헐기 단가 내(內)에 계상하였으며, 폐철근 공제를 잠정금액(PS항목)으로 구분시켜 반영하지 않았다.

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 96,176천 원(AA지사: 31,980천 원, C지사: 2,486천 원, EE지사: 61,710천 원) 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있고, 폐철근 공제액에 간접공사비(경비, 일반관리비, 이윤) 연동으로 인한 공제금액 과다로 관련 업체의 민원 발생이 우려되고, 건설공사 공사비 산정에 대한 공사 신뢰도를 저해할 우려가 있다.

나. 간격재(스페이서) 물량 과다 계상

1) CC지사의 경우

CC지사에서는 **지구 배수개선사업을 추진하면서 배수장, 배수문 및 제수문 등 구조물 계획하면서 스페이서 단가산출 시 벽체 등 수직구조물의 경우 m²당 1

6EA, 슬래브 등 수평구조물의 경우 m²당 8EA를 반영하여 [표 3]과 같이 해당 공사비 31,586천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 3] **지구 배수개선사업 스페이서 물량 반영 현황

지구명	공 종	규격	당 초			정 당			증감			비고
			물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	
계					62,754			31,168	△19,368		△31,586	
**	스페이서 설치	수직	19,613	1,739	34,107	9,807	1,739	17,054	△9,806	-	△17,053	
		수평	19,125	724	13,847	9,563	724	6,924	△9,562	-	△6,923	
	제경비				14,800			7,190			△7,610	

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

2) DD지사의 경우

DD지사에서는 **지구 수리시설개보수사업을 추진하면서 배수로 및 암거 등 구조물을 계획하면서 스페이서 단가 산출 시 벽체 등 수직구조물의 경우 m²당 16EA, 슬래브 등 수평구조물의 경우 m²당 8EA를 반영하여 [표 4]와 같이 해당 공사비 5,365천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 4] **지구 수리시설개보수사업 스페이서 물량 반영 현황

지구명	공 종	규격	당 초			정 당			증감			비고
			물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	
계					10,740			5,375	△1,025		△5,365	
**	스페이서 설치	수직	1,299	5,510	7,157	650	5,510	3,582	△649	-	△3,935	
		수평	752	924	695	376	924	347	△376	-	△348	
	제경비				2,888			1,446			△1,442	

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

3) EE지사의 경우

EE지사에서는 **지구 및 **지구 수리시설개보수사업을 추진하면서 용배수로 구조물을 계획하면서 스페이서 단가산출 시 벽체 등 수직구조물의 경우 m²당 16 EA, 슬래브 등 수평구조물의 경우 m²당 8EA를 반영하여 [표 5]과 같이 해당 공사비 17,817천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 5] **지구 및 **지구 수리시설개보수사업 스페이서 물량 반영 현황

지구명	공 종	규격	당 초			정 당			증감			비고
			물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	
계			16,323		35,633	8,161		17,816	△8,162	-	△17,817	
**	스페이서 설치	소계	278			139		444	△139		△444	
		수직	130	4,354	566	65	4,354	283	△65	-	△283	
		수평	148	798	118	74	798	59	△74	-	△59	
	제경비				204			102			△102	
	**	스페이서 설치	소계	10,045		34,745	8,022		17,372	△8,023		△17,373
수직			9,556	2,184	20,870	4,778	2,184	10,435	△4,778		△10,435	
수평			6,489	1,092	7,085	3,244	1,092	3,543	△3,245		△3,543	
제경비				6,790			3,395			△3,395		

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

4) FF지사의 경우

FF지사에서는 **지구 수리시설개보수사업을 추진하면서 용배수로 구조물을 계획하면서 스페이서 단가산출 시 벽체 등 수직구조물의 경우 m²당 16EA, 슬래브 등 수평구조물의 경우 m²당 8EA를 반영하여 [표 6]과 같이 해당 공사비 10,347천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 6] ***지구 수리시설개보수사업 스페이서 물량 반영 현황

지구명	공 종	규격	당 초			정 당			증감			비고
			물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	
계			6,368		20,754	3,186		10,407	△3,182		△10,347	
***	스페이서 설치	수직	2,640	4,763	12,574	1,321	4,763	6,292	△1,319	-	△6,282	
		수평	3,728	798	2,975	1,865	798	1,488	△1,863	-	△1,486	
	제경비				5,205			2,627			△2,578	

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 65,115천 원(CC지사: 31,586천 원, DD지사: 5,365천 원, EE지사: 17,817천 원, FF지사: 10,347천 원) 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

다. 개거 콘크리트 물량 과다 계상

CC지사의 ***지구 수리시설개보수사업 설계도서를 살펴본 결과, 개거부분의 설계도면에서는 기초 두께가 0.15m로 계획되어 있으나, 내역서에서는 기초 두께가 0.2m로 산출한 사실이 있고, [표 7]과 같이 해당 공사비 12,028천 원 상당액이 과다 계상되었음에도 감사일 현재(2026. 3. 26.)까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 7] ***지구 수리시설개보수사업 용수간선 공사비 비교

지구명	품목	규격	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
			물량(㎡)	금액(천 원)	물량(㎡)	금액(천 원)	물량(㎡)	금액(천 원)
***	계		-	217,676	-	205,648	-	△12,028
	레이콘(자재대)	25-24-120	1,538㎡	154,346	1,462㎡	146,780	△76㎡	△7,566
	제경비		-	63,330	-	58,868	-	△4,462

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

그 결과, 해당 공사비 12,028천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

라. 관로 표시 테이프 설치 비용 중복 계상

BB지사에서는 **지구 수리시설개보수사업을 추진하면서 「건설공사 표준품셈」 토목부분 6-5-4 바트용착 접합 및 부설에 따라 PE관 부설 및 접합 단가에 관로표시 테이프 설치비용이 반영되어 있음에도 설치 노무비용을 중복 반영하였고, [표 8]과 같이 해당 공사비 1,634천 원 상당액이 과다 계상되어 있는데 현재까지 설계변경 및 계약금액 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 8] **지구 수리시설개보수사업 관로표시 테이프 공사비 비교

지구명	공종	수량	당초(A)		정당(B)		증감(천원) (B-A)
			단가(원)	금액(천원)	단가(원)	금액(천원)	
**	계			6,265		4,631	△1,634
	관로표시테이프	4,850.4m	1,104	5,354	816	3,958	△1,397
	제경비	1식		910		673	△237

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

그 결과, 해당 공사비 1,634천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

마. 전기실 바닥 마감자재 물량 중복 계상

그런데 FF지사에서는 **지구 **양수장의 전기실 바닥 마감자재(악세스플로워, 무정전 비닐타일) 수량을 산정하면서 전기 지급자재인 수배전반(기초 포함) 설치 면적을 제외하지 않아 [표 9]과 같이 해당 공사비 7,639천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 감사일 현재(2026.04.02.)까지 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않은 사실이 있다.

[표 9] **지구 다목적 농촌용수개발사업 바닥 마감재 공사비 비교

(단위: m², 천 원)

지구명	구분	공종	물량		금액		증감 (B-A)
			당초	정당	당초(A)	정당(B)	
**	**양수장	악세스플로워	198	155	801,266	793,627	△7,639
		무정전비닐타일	198	155			

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

그 결과, 바닥 마감자재의 설치가 불필요한 전기실 수배전반 설치 면적에 있는 바닥 마감자재(악세스플로워, 무정전 비닐타일)의 해당 공사비 7,639천 원 상당액이 중복 계상되어 예산낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 추후 설계변경 하여 감액 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부장)은 조사 설계를 직접 수행하거나 용역감독 시 ① 구조물 헐기 공사비 계상 시 公社 「품셈 미정립분야 적용요령」에 따라 폐철근 공제액을 간접공사비(경비, 일반관리비, 이윤)가 연동되지 않도록 총원가 하단에 잠정금액(PS항목)으로 계상하여 공제하고, ② 철근 고임재 및 간격재 수량 산출 시 公社 「품셈 미정립분야 적용요령」에 따라 반영하여야 하며, 공사감독원은 적절하게 공사비 계상을 하였는지 검토할 수 있도록 설계 업무담당자와 공사감독 교육 및 사례전파를 실시하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 폐철근 공제 등 공사감독원 설계도서 검토 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사

조 치 부 서 ○○지역본부 AA지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 AA지사에서는 전라북도 관내 농업용수를 안정적으로 공급하고 재해예방을 위해 농업생산기반정비사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황

지사명	지구명	사업명	수혜면적 (ha)	주요 공종	사업비 (백만 원)
AA	**	수리시설개보수사업	220	○ 용수로 18조 L=7.442km	2,891

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「품셈 미정립분야 적용요령」 ‘7.6 고재처리¹⁾’에 따르면 ① 계약목적물의 시공 중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용 가치를 추산하여 재료비에서 공제, ② 철근콘크리트 기존 구조물의 철거, 해체, 이설로 발생하는 폐철근은 해당 공종의 재료비에서 선 공제하지 않고 고재처리비로 내역서에 별도 계상한 후 발생량에 따라 정산, ③ 내역서의 고재처리비를 공사원가계산서에

1) **시행일 : 2022. 12. 14.

계상할 때는 간접공사비가 연동 감액되지 않도록 총원가 하단에 잠정금액(PS²⁾항목)으로 계상, ④ 폐철근의 발생량은 별도 산출 근거가 없는 경우 콘크리트 단위 체적당 0.8%로 잠정 계상, 공제율은 80%를 적용하도록 되어 있다.

한편, 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독해야 하고, 공사감독원은 시공자가 설계도서, 실제 시공 가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 규정하고 있다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고,

같은 예규 제19조2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서 간의 상호 모순 등에 의한 설계변경) 제2항 제3호에 따르면 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치 시키도록 되어 있으며,

설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 예규 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지, 현장조건과 부합하는지 여부 등을 검토하여 설계변경 사항이 발생하면 설계변경을 실시하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

2) PS(Provisional Sum): 발주 당시 정확한 수량 및 단가 산출이 어려운 항목의 경우 일식(一式)으로 물량 내역서에 명시한 항목 또는 금액으로서 물량이나 단가에 대한 잠정금액의 성격을 가짐

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 AA지사에서는 [표 2]과 같이 **지구 수리시설개보수사업의 철근콘크리트 구조물 헐기 공사비를 계상하면서 폐철근 공제를 계상하지 않아 31,980천 원 상당액이 과소하게 공제되었는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 구조물 헐기 폐철근 공제 미반영 내역

(단위: m², 천 원)

지사명	지구명	사업명	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
			구조물 헐기	금액	구조물 헐기	금액	구조물 헐기	금액
AA	**	수리시설개보수	-	-	65.6	△31,980	65.6	△31,980

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함금액)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 31,980천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 추후 설계변경하여 감액 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 AA지사장)은 **지구 배수개선사업의 철근콘크리트 구조물 헐기 공사비를 계상하면서 폐철근 미공제분에 대해 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조2, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 31,980천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 폐철근 공제 등 공사감독원 설계도서 검토 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 BB지사

조 치 부 서 ○○지역본부 BB지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 BB지사에서는 전라북도 관내 농업용수를 안정적으로 공급하고 재해예방을 위해 농업생산기반정비사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황

지사명	지구명	사업명	수혜면적(ha)	주요 공종	사업비(백만 원)
BB	**	수리시설 개보수	187.9	○ 용수로 14조 6.39km	4,607

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독해야 하고, 공사감독원은 시공자가 설계도서, 실제 시공가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 규정하고 있다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설

계변경을 실시하여야 하고,

같은 예규 제19조2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서 간의 상호 모순 등에 의한 설계변경) 제2항 제3호에 따르면 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치 시키도록 되어 있으며,

설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 예규 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지, 현장조건과 부합하는지 여부 등을 검토하여 설계변경 사항이 발생하면 설계변경을 실시하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 BB지사에서는 **지구 수리시설개보수사업을 추진하면서 「건설공사 표준품셈」 토목부분 6-5-4 바트용착 접합 및 부설에 따라 PE관 부설 및 접합 단가에 관로표시 테이프 설치비용이 반영되어 있음에도 설치 노무비용을 중복 반영하였고, [표 2]와 같이 해당 공사비 1,634천 원 상당액이 과다 계상되어 있는데 현재까지 설계변경 및 계약금액 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 2] **지구 수리시설개보수사업 관로표시 테이프 공사비 비교

지구명	공종	수량	당초(A)		정당(B)		증감(천원) (B-A)
			단가(원)	금액(천원)	단가(원)	금액(천원)	
**	계			6,265		4,631	△1,634
	관로표시테이프	4,850.4m	1,104	5,354	816	3,958	△1,397
	제경비	1식		910		673	△237

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

그 결과, 해당 공사비 1,634천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 추후 설계변경하여 감액 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 BB지사장)은 **지구 수리시설개보수사업에 중복 계상된 관로표시 테이프 설치 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조2, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 1,634천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하기를 바랍니다.(시정)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 폐철근 공제 등 공사감독원 설계도서 검토 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 CC지사

조 치 부 서 ○○지역본부 CC지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 CC지사에서는 전라북도 관내 농업용수를 안정적으로 공급하고 재해예방을 위해 농업생산기반정비사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황

지사명	지구명	사업명	수혜면적 (ha)	주요 공종	사업비 (백만 원)
CC	***	배수개선	162.6	○ 배수로 23조 9.71km, 용수로 17조 6.92km 등	9,339
CC	**	배수개선	178.6	○ 배수장 및 배수문 신설 1개소, 배수로 3조 2.92km 등	19,717
CC	***	수리시설 개보수	146.0	○ 용배수로 17조 7.0km 등	3,325

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「품셈 미정립분야 적용요령」 ‘7.6 고재처리¹⁾’에 따르면 ① 계약목적물의 시공 중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용 가치를 추산하여 재료비에서 공제, ② 철근콘크리트 기존 구조물의 철거, 해체, 이설로 발생하는 폐철근은 해당 공종의 재료비에서 선 공제하지 않고 고재처리비로 내역서에 별

1) **시행일 : 2022. 12. 14.

도 계상한 후 발생량에 따라 정산, ③ 내역서의 고재처리비를 공사원가계산서에 계상할 때는 간접공사비가 연동 감액되지 않도록 총원가 하단에 잠정금액(PS²)항목)으로 계상, ④ 폐철근의 발생량은 별도 산출 근거가 없는 경우 콘크리트 단위체적당 0.8%로 잠정 계상, 공제율은 80%를 적용하도록 되어 있고,

같은 요령 7.13 철근 고임재 및 간격재에 따르면 수량에 대해 구조물의 종류 및 형태에 따라 m²당 [그림]과 같이 적용할 수 있다고 제시하고 있으며, 설치비는 철근 조립비용에 포함되어 있으므로 별도 계상하지 않아야 한다.

[그림] 철근 고임재 및 간격재(품셈 미정립분야 적용요령)

7.13 철근 고임재 및 간격재 ('23년 신설)			
(1) 철근 조립시 고임재 및 간격재는 국가건설기준 『농업생산기반시설 철근공사』의 부속재료 편을 따르며, 구조물의 종류 및 형태에 따라 다음과 같이 적용할 수 있다.			
			(m ²)
벽체용	복철근	콘크리트제, 플라스틱제 등	8개
	단철근		4개
Slab 및 기초용		콘크리트제, 플라스틱제 등	4개
(2) 설치비는 표준품셈 공통부분 『6-2-3 현장조립』에 따라 철근 조립비용에 포함되어 있으므로 별도 계상하지 않는다.			

한편, 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독해야 하고, 공사감독원은 시공자가 설계도서, 실제 시공 가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 규정하고 있다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설

2) PS(Provisional Sum): 발주 당시 정확한 수량 및 단가 산출이 어려운 항목의 경우 일식(一式)으로 물량 내역서에 명시한 항목 또는 금액으로서 물량이나 단가에 대한 잠정금액의 성격을 가짐

계변경을 실시하여야 하고,

같은 예규 제19조2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서 간의 상호 모순 등에 의한 설계변경) 제2항 제3호에 따르면 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치 시키도록 되어 있으며,

설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 예규 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지, 현장조건과 부합하는지 여부 등을 검토하여 설계변경 사항이 발생하면 설계변경을 실시하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 구조물 헐기 시 폐철근 미공제

그런데 CC지사에서는 [표 2]과 같이 ***지구 배수개선사업의 철근콘크리트 구조물 헐기 공사비를 계상하면서 폐철근 공제를 계상하지 않아 2,486천 원 상당액이 과소하게 공제되었는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 구조물 헐기 폐철근 공제 미반영 내역

(단위: m³, 천 원)

지사명	지구명	사업명	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
			구조물 헐기	금액	구조물 헐기	금액	구조물 헐기	금액
CC	***	배수개선	-	-	116.9	△2,486	116.9	△2,486

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함금액)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 2,486천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

나. 간격재(스페이서) 물량 과다 계상

CC지사에서는 **지구 배수개선사업을 추진하면서 배수장, 배수문 및 제수문 등 구조물 계획하면서 스페이서 단가산출 시 벽체 등 수직구조물의 경우 m²당 16EA, 슬래브 등 수평구조물의 경우 m²당 8EA를 반영하여 [표 3]과 같이 해당 공사비 31,586천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 3] **지구 배수개선사업 스페이서 물량 반영 현황

지구명	공 종	규격	당 초			정 당			증감			비고
			물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	
계					62,754			31,168	△19,368		△31,586	
**	스페이서 설치	수직	19,613	1,739	34,107	9,807	1,739	17,054	△9,806	-	△17,053	
		수평	19,125	724	13,847	9,563	724	6,924	△9,562	-	△6,923	
	제경비				14,800			7,190			△7,610	

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

다. 개거 콘크리트 물량 과다 계상

CC지사의 **지구 수리시설개보수사업 설계도서를 살펴본 결과, 개거부분의 설계도면에서는 기초 두께가 0.15m로 계획되어 있으나, 내역서에서는 기초 두께가 0.2m로 산출한 사실이 있고, [표 4]와 같이 해당 공사비 12,028천 원 상당액이 과다 계상되었음에도 감사일 현재(2026. 3. 26.)까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 4] ***지구 수리시설개보수사업 용수간선 공사비 비교

지구명	품목	규격	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
			물량(㎡)	금액(천 원)	물량(㎡)	금액(천 원)	물량(㎡)	금액(천 원)
***	계		-	217,676	-	205,648	-	△12,028
	레미콘(자재대)	25-24-120	1,538㎡	154,346	1,462㎡	146,780	△76㎡	△7,566
	제경비		-	63,330	-	58,868	-	△4,462

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

그 결과, 해당 공사비 12,028천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 추후 설계변경하여 감액 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 CC지사장)은 ① ***지구 배수개선사업의 철근콘크리트 구조물 헐기 공사비를 계상하면서 폐철근 미공제분에 대해 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조2, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 2,486천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시고,

② **지구 배수개선사업에 과다하게 반영된 철근 간격재 설치 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조2, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 31,586천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바라며,

③ ***지구 수리시설개보수사업에 과다하게 계상된 개거 기초 공사비를 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조2, 제20조에 따라 설계변경하고, 해당 공사비 12,028천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 폐철근 공제 등 공사감독원 설계도서 검토 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 DD지사

조 치 부 서 ○○지역본부 DD지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 DD지사에서는 전라북도 관내 농업용수를 안정적으로 공급하고 재해예방을 위해 농업생산기반정비사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황

지사명	지구명	사업명	수혜면적 (ha)	주요 공종	사업비 (백만 원)
DD	**	수리시설 개보수	30.0	○ 배수로 1조 1.58km 등	3,779

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「품셈 미정립분야 적용요령」 7.13 철근 고임재 및 간격재에 따르면 수량에 대해 구조물의 종류 및 형태에 따라 m²당 [그림]과 같이 적용할 수 있다고 제시하고 있으며, 설치비는 철근 조립비용에 포함되어 있으므로 별도 계상하지 않아야 한다.

[그림] 철근 고임재 및 간격재(품셈 미정립분야 적용요령)

7.13 철근 고임재 및 간격재 ('23년 신설)

(1) 철근 조립시 고임재 및 간격재는 국가건설기준 『농업생산기반시설 철근 공사』의 부속재료 편을 따르며, 구조물의 종류 및 형태에 따라 다음과 같이 적용할 수 있다.

구 분		재 질	재료량 (㎡)
벽체용	복철근	콘크리트제,	8개
	단철근	플라스틱제 등	4개
Slab 및 기초용		콘크리트제, 플라스틱제 등	4개

(2) 설치비는 표준품셈 공통부분 『8-2-3 현장조립』에 따라 철근 조립비용에 포함되어 있으므로 별도 예상하지 않는다.

한편, 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독해야 하고, 공사감독원은 시공자가 설계도서, 실제 시공 가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 규정하고 있다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고,

같은 예규 제19조2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서 간의 상호 모순 등에 의한 설계변경) 제2항 제3호에 따르면 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치 시키도록 되어 있으며,

설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 예규 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지, 현장조건과 부합하는지 여부 등을 검토하여 설계변경 사항이 발생하면 설계변경을 실시하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 DD지사에서는 **지구 수리시설개보수사업을 추진하면서 배수로 및 암거 등 구조물을 계획하면서 스페이서 단가 산출 시 벽체 등 수직구조물의 경우 m²당 16EA, 슬래브 등 수평구조물의 경우 m²당 8EA를 반영하여 [표 4]와 같이 해당 공사비 5,365천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 4] **지구 수리시설개보수사업 스페이서 물량 반영 현황

지구명	공 종	규격	당 초			정 당			증감			비고
			물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	
계					10,740			5,375	△1,025		△5,365	
**	스페이서 설치	수직	1,299	5,510	7,157	650	5,510	3,582	△649	-	△3,935	
		수평	752	924	695	376	924	347	△376	-	△348	
	제경비				2,888			1,446			△1,442	

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 5,365천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 추후 설계변경하여 감액 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 DD지사장)은 **지구 수리시설개보수사업에 과다하게 반영된 철근 간격재 설치 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조 2, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 5,365천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 폐철근 공제 등 공사감독원 설계도서 검토 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 EE지사

조 치 부 서 ○○지역본부 EE지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 EE지사에서는 전라북도 관내 농업용수를 안정적으로 공급하고 재해예방을 위해 농업생산기반정비사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황

지사명	지구명	사업명	수혜면적 (ha)	주요 공종	사업비 (백만 원)
EE	**	수리시설개보수사업	403	○ 용수로 1조 0.84km, ○ 배수로 1조 2.8km	2,088
EE	**	수리시설개보수사업	130	○ 용수로 6조 6.64km	2,605

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「품셈 미정립분야 적용요령」 ‘7.6 고재처리¹⁾’에 따르면 ① 계약목적물의 시공 중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용 가치를 추산하여 재료비에서 공제, ② 철근콘크리트 기존 구조물의 철거, 해체, 이설로 발생하는 폐철근은 해당 공종의 재료비에서 선 공제하지 않고 고재처리비로 내역서에 별도 계상한 후 발생량에 따라 정산, ③ 내역서의 고재처리비를 공사원가계산서에

1) **시행일 : 2022. 12. 14.

계상할 때는 간접공사비가 연동 감액되지 않도록 총원가 하단에 잠정금액(PS²⁾항목)으로 계상, ④ 폐철근의 발생량은 별도 산출 근거가 없는 경우 콘크리트 단위 체적당 0.8%로 잠정 계상, 공제율은 80%를 적용하도록 되어 있고,

같은 요령 7.13 철근 고임재 및 간격재에 따르면 수량에 대해 구조물의 종류 및 형태에 따라 m²당 [그림]과 같이 적용할 수 있다고 제시하고 있으며, 설치비는 철근 조립비용에 포함되어 있으므로 별도 계상하지 않아야 한다.

[그림] 철근 고임재 및 간격재(품셈 미정립분야 적용요령)

7.13 철근 고임재 및 간격재 ('23년 신설)

(1) 철근 조립시 고임재 및 간격재는 국가건설기준 『농업생산기반시설 철근 공사』의 부속재료 편을 따르며, 구조물의 종류 및 형태에 따라 다음과 같이 적용할 수 있다.

(단)

구 분		재 질	재 료 량
벽체용	복철근	콘크리트재,	8개
	단철근	플라스틱재 등	4개
Slab 및 기초용		콘크리트재, 플라스틱재 등	4개

(2) 설치비는 표준품셈 공통부분 『6-2-3 현장조립』에 따라 철근 조립비용에 포함되어 있으므로 별도 계상하지 않는다.

한편, 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독해야 하고, 공사감독원은 시공자가 설계도서, 실제 시공 가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 규정하고 있다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고,

2) PS(Provisional Sum): 발주 당시 정확한 수량 및 단가 산출이 어려운 항목의 경우 일식(一式)으로 물량 내역서에 명시한 항목 또는 금액으로서 물량이나 단가에 대한 잠정금액의 성격을 가짐

같은 예규 제19조2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서 간의 상호 모순 등에 의한 설계변경) 제2항 제3호에 따르면 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치 시키도록 되어 있으며,

설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 예규 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지, 현장조건과 부합하는지 여부 등을 검토하여 설계변경 사항이 발생하면 설계변경을 실시하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 구조물 헐기 시 폐철근 미공제

그런데 EE지사에서는 [표 2]과 같이 **지구 수리시설개보수사업의 철근콘크리트 구조물 헐기 공사비를 계상하면서 폐철근 공제를 계상하지 않아 61,710천원 상당액이 과소하게 공제되었는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 구조물 헐기 폐철근 공제 미반영 내역

(단위: m³, 천 원)

지사명	지구명	사업명	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
			구조물 헐기	금액	구조물 헐기	금액	구조물 헐기	금액
EE	**	수리시설개보수	-	-	2,805	△61,710	2,805	△61,710

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함금액)

또한, EE지사에서 시행 중인 **지구 수리시설개보수사업을 추진하면서 기존 시설물의 철거, 해체, 이설 등으로 발생하는 폐철근에 대하여 원가계산서 내의 잠정금액(PS항목)으로 별도 계상하지 아니하고 구조물 헐기 단가 내(內)에 계상하였으며, 폐철근 공제를 잠정금액(PS항목)으로 구분시켜 반영하지 않았다.

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 61,710천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있고, 폐철근 공제액에 간접공사비(경비, 일반관리비, 이윤) 연동으로 인한 공제금액 과다로 관련 업체의 민원 발생이 우려되고, 건설공사 공사비 산정에 대한 공사 신뢰도를 저해할 우려가 있다.

나. 간격재(스페이서) 물량 과다 계상

EE지사에서는 **지구 및 **지구 수리시설개보수사업을 추진하면서 용배수로 구조물을 계획하면서 스페이서 단가산출 시 벽체 등 수직구조물의 경우 m²당 16EA, 슬래브 등 수평구조물의 경우 m²당 8EA를 반영하여 [표 3]과 같이 해당 공사비 17,817천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 3] **지구 및 **지구 수리시설개보수사업 스페이서 물량 반영 현황

지구명	공 종	규격	당 초			정 당			증감			비고
			물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	
계			16,323		35,633	8,161		17,816	△8,162	-	△17,817	
**	스페이서 설치	소계	278			139		444	△139		△444	
		수직	130	4,354	566	65	4,354	283	△65	-	△283	
		수평	148	798	118	74	798	59	△74	-	△59	
	제경비				204			102			△102	
	**	스페이서 설치	소계	10,045		34,745	8,022		17,372	△8,023		△17,373
수직			9,556	2,184	20,870	4,778	2,184	10,435	△4,778		△10,435	
수평			6,489	1,092	7,085	3,244	1,092	3,543	△3,245		△3,543	
제경비				6,790			3,395			△3,395		

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 17,817천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 추후 설계변경 하여 감액 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 EE지사장)은 ① **지구 수리시설개보수사업의 철근콘크리트 구조물 헐기 공사비를 계상하면서 폐철근 미공제한 사항과 과다하게 반영된 철근 간격재 설치 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조2, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 62,154천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.

② **지구 수리시설개보수사업에 과다하게 반영된 철근 간격재 설치 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조2, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 17,373천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 폐철근 공제 등 공사감독원 설계도서 검토 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 FF지사

조 치 부 서 ○○지역본부 FF지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 FF지사에서는 전라북도 관내 농업용수를 안정적으로 공급하고 재해예방을 위해 농업생산기반정비사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황

지사명	지구명	사업명	수혜면적 (ha)	주요 공종	사업비 (백만 원)
FF	**	다목적 농촌용수	423.9	○ 양수장 1개소, 토출수조 1개소, 송수관로 1조 6.6km ○ 관수로 (용수간선 2조 9.7km, 용수지선 8조 6.8km)	29,380
FF	***	수리시설개보수사업	55	○ 배수로 6조 2.98km ○ 용수로 5조 1.91km	3,876

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「품셈 미정립분야 적용요령」 7.13 철근 고임재 및 간격재에 따르면 수량에 대해 구조물의 종류 및 형태에 따라 m²당 [그림]과 같이 적용할 수 있다고 제시하고 있으며, 설치비는 철근 조립비용에 포함되어 있으므로 별도 계상하지 않아야 한다.

[그림] 철근 고임재 및 간격재(품셈 미정립분야 적용요령)

7.13 철근 고임재 및 간격재 ('23년 신설)

(1) 철근 조립시 고임재 및 간격재는 국가건설기준 『농업생산기반시설 철근 공사』의 부속재료 편을 따르며, 구조물의 종류 및 형태에 따라 다음과 같이 적용할 수 있다.

구 분		재 질	재료량 (㎡)
벽체용	복철근	콘크리트제,	8개
	단철근	플라스틱제 등	4개
Slab 및 기초용		콘크리트제, 플라스틱제 등	4개

(2) 설치비는 표준품셈 공통부분 『8-2-3 현장조립』에 따라 철근 조립비용에 포함되어 있으므로 별도 예상하지 않는다.

한편, 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독해야 하고, 공사감독원은 시공자가 설계도서, 실제 시공 가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 규정하고 있다.

또한, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고,

같은 예규 제19조2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서 간의 상호 모순 등에 의한 설계변경) 제2항 제3호에 따르면 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치 시키도록 되어 있으며,

설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 예규 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지, 현장조건과 부합하는지 여부 등을 검토하여 설계변경 사항이 발생하면 설계변경을 실시하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 간격재(스페이서) 물량 과다 계상

그런데 FF지사에서는 ***지구 수리시설개보수사업을 추진하면서 용배수로 구조물을 계획하면서 스페이서 단가산출 시 벽체 등 수직구조물의 경우 m²당 16EA, 슬래브 등 수평구조물의 경우 m²당 8EA를 반영하여 [표 2]와 같이 해당 공사비 10,347천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 2] ***지구 수리시설개보수사업 스페이서 물량 반영 현황

지구명	공 종	규격	당 초			정 당			증감			비고
			물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	물량 (㎡)	단가 (원)	금액 (천 원)	
계			6,368		20,754	3,186		10,407	△3,182		△10,347	
***	스페이서	수직	2,640	4,763	12,574	1,321	4,763	6,292	△1,319	-	△6,282	
	설치	수평	3,728	798	2,975	1,865	798	1,488	△1,863	-	△1,486	
	제경비				5,205			2,627			△2,578	

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 10,347천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

나. 전기실 바닥 마감자재 물량 중복 계상

FF지사에서는 **지구 **양수장의 전기실 바닥 마감자재(악세스플로워, 무정전 비닐타일) 수량을 산정하면서 전기 지급자재인 수배전반(기초 포함) 설치 면적을 제외하지 않아 [표 3]과 같이 해당 공사비 7,639천 원 상당액이 과다 계상

되었는데도 감사일 현재(2026.04.02.)까지 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 낭산지구 다목적 농촌용수개발사업 바닥 마감재 공사비 비교

(단위: m², 천 원)

지구명	구분	공종	물량		금액		증감 (B-A)
			당초	정당	당초(A)	정당(B)	
**	**양수장	악세스플로워	198	155	801,266	793,627	△7,639
		무정전비닐타일	198	155			

자료: 부서 제출자료 재구성(제경비 포함)

그 결과, 바닥 마감자재의 설치가 불필요한 전기실 수배전반 설치 면적에 있는 바닥 마감자재(악세스플로워, 무정전 비닐타일)의 해당 공사비 7,639천 원 상당액이 중복 계상되어 예산낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 추후 설계변경 하여 감액 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 FF지사장)은 ① **지구 수리시설개보수사업에 과다하게 반영된 철근 간격재 설치 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조2, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 10,347천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시고,

② **지구 다목적농촌용수개발사업에 과다 계상된 전기실 바닥 마감재 시공물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조2, 제20조에 따라 해당 공사비 7,639천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)